



AI-Superpowers

China, Silicon Valley und die neue Weltordnung

Kai-Fu Lee | Campus © 2019

Chinesische Unternehmen könnten bald die führende Rolle in der Entwicklung künstlicher Intelligenz spielen. Dessen ist sich Autor Kai-Fu Lee sicher und liefert dafür überzeugende Argumente. Doch egal, wer das Rennen macht – Politiker und Unternehmen müssen früh entscheidende Fragen klären und die richtigen Entscheidungen treffen. Nicht zuletzt wegen seiner Anstöße zu einer Neugestaltung der Gesellschaft in Zeiten von KI ist dieses Buch Pflichtlektüre für Unternehmer und Politiker.

Take-aways

- China könnte künftig eine führende Rolle in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz spielen.
- Dank riesiger Datenmengen, einer KI-freundlichen Politik und großer Risikofreude könnte China die USA als KI-Spitzenreiter überholen.
- Chinas Internetuniversum unterscheidet sich grundlegend vom westlichen, insbesondere dank umfassender Verflechtung von Online und Offline.
- China profitiert von der offenen Kultur der akademischen KI-Forschung.
- Die KI-Revolution vollzieht sich in vier Wellen: Internet-KI, Business-KI, Wahrnehmungs-KI und autonome KI.
- Fürchten sollten wir uns nicht vor einer vernichtenden Superintelligenz, sondern vor wachsender Ungleichheit und Arbeitsplatzvernichtung durch KI.
- KI und Mensch können und sollten einander ergänzen.

Zusammenfassung

China könnte künftig eine führende Rolle in der Entwicklung künstlicher Intelligenz spielen.

Künstliche Intelligenz (KI) wird unser Leben revolutionieren – und China könnte dabei eine führende Rolle spielen: Go ist ein etwa 2500 Jahre altes, hochkomplexes Brettspiel. Ingenieure glaubten lange, eine Maschine könne die unzähligen Zugmöglichkeiten niemals durchrechnen. Und als 2017 die von DeepMind entwickelte Maschine AlphaGo den weltbesten Go-Spieler, den Chinesen Ke Jie, besiegte, war das ein Meilenstein für KI. AlphaGo basiert auf sogenanntem Deep Learning. Dieses bildet das menschliche Gehirn mit seinen neuronalen Netzen nach. Statt Entscheidungsregeln gibt man den Maschinen hier möglichst viele Beispiele zu einem Bereich, beispielsweise Bilder. Die Netze leiten aus den Daten dann eigenständig Muster ab. Deep-Learning-Algorithmen können besser als Menschen beispielsweise Gesichter und Sprache erkennen. Allerdings sind sie extrem spezialisiert und bleiben auf allen anderen Gebieten weit hinter dem Menschen zurück.

Doch die Fähigkeit, aus einer Menge an Daten Muster zu erkennen, ist vielseitig anwendbar und birgt daher enormes Potenzial. Den Sieg AlphaGos über Ke Jie sah die chinesische KI-Branche als Inspiration. Heute setzt das Reich der Mitte alles daran, Vorreiter im Bereich KI zu werden. Der Plan der chinesischen Regierung umfasst finanzielle Mittel, politische Rückendeckung und staatliche Koordination der KI-Entwicklung. Ziel ist es, bis 2030 weltweit die Führungsrolle in puncto KI einzunehmen. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung von Computerchips, dem Herzstück von KI: Auch wenn derweil noch Hersteller aus dem Silicon Valley führend sind, investieren China und seine Risikokapitalgeber fleißig. Allgemein machten Investitionen chinesischer Risikokapitalgeber 2017 bereits 48 Prozent aller weltweiten Risikofinanzierungen aus.

Dank riesiger Datenmengen, einer KI-freundlichen Politik und großer Risikofreude könnte China die USA als KI-Spitzenreiter überholen.

Nach dem großen KI-Durchbruch folgt jetzt die Entwicklung von Anwendungen. Dabei hat China die besten Voraussetzungen, zum Spitzenreiter USA aufzuschließen, ihn sogar zu überholen. Denn China hat – auch im Vergleich mit den USA – beste Voraussetzungen für eine Entwicklung und Nutzung von KI: riesige Datenmengen, gute KI-Forscher, risikofreudige Unternehmen sowie eine KI-freundliche Politik.

„Viele der neuen Meilensteine sind nur Anwendungen der Durchbrüche des letzten Jahrzehnts auf neue Probleme.“

Gebrandmarkt als Nachahmer werden Chinas Unternehmen heute noch immer unterschätzt. Chinesen kopieren allerdings nicht nur die Produkte und Geschäftsmodelle westlicher Unternehmen, sondern auch diejenigen chinesischer Firmen. Unternehmer sind damit gezwungen, ständig

etwas Neues zu entwickeln. Jeder versucht, den anderen mit zum Teil grenzwertigen Methoden aus dem Markt zu drängen. Damit hat sich ein chaotisches Umfeld und ein raues Klima im Reich der Mitte herausgebildet. Statt nach Weltverbesserung zu streben, wie es viele Firmen im Silicon Valley tun, folgen chinesische Unternehmer ausschließlich dem Markt und dem Geld.

„Die durch ständige Feuerproben gekennzeichnete Wettbewerbslandschaft in China schmiedete eine Generation von Unternehmen, die zu den zähesten weltweit gehört.“

Zwar kopieren chinesische Unternehmen auch heute noch westliche Produkte, aber sie passen sie an die lokalen Gegebenheiten an. Auf diese Weise haben schon viele Nachahmer ihre westlichen Konkurrenten aus dem Markt gedrängt, so wie im Fall von eBay und der chinesischen Auktionsplattform Taobao. Außerdem investieren chinesische Unternehmen nicht viel Zeit und Geld in die Entwicklung perfekter Produkte, sondern bringen ein neues Produkt schon dann auf den Markt, wenn es halbwegs akzeptabel ist. Dann beobachten sie, welche Funktionen gut ankommen, welche überflüssig sind und welche noch fehlen – und verbessern das Produkt entsprechend.

Chinas Internetuniversum unterscheidet sich grundlegend vom westlichen, insbesondere dank umfassender Verflechtung von Online und Offline.

Die Nutzung des Internets und damit auch die entsprechenden Angebote haben sich in China vollkommen anders entwickelt als in den westlichen Ländern. Die chinesische Bevölkerung konnte sich lange Zeit keine PCs leisten und hatte damit keinen Zugang zum Netz. Das änderte sich 2013: Chinesen nutzten die weit verbreiteten billigen Smartphones wie Universalfernbedienungen zu allen möglichen Zwecken. Es war ein anderes Internetuniversum als das aus dem Silicon Valley, hatte eigene Regeln und eigene Rohstoffe. Bevölkerungsreiche Städte wurden zum Testgebiet für digitale Innovationen, Chinesen bezahlen nahezu alles mit dem Handy. Das bildete die Basis für O2O-Anwendungen (Online to Offline). Damit werden online Menüs bestellt, Arzttermine vereinbart und Waren bestellt. Dadurch schossen neben der marktbeherrschenden Social-App WeChat innovative Start-ups mit O2O-Anwendungen wie Pilze aus dem Boden.

Daneben gibt es einen weiteren Unterschied zwischen chinesischen und amerikanischen Internetangeboten: Während Anbieter wie Uber oder Airbnb lediglich ihre Plattformen für Dienstleister zur Verfügung stellen, investieren chinesische Technologiefirmen riesige Summen, um auf mehreren Ebenen selbst mitzuspielen: Sie verwalten Waren, rekrutieren Verkäufer und reparieren die Elektroroller, mit denen geliefert wird. Auch der chinesische Airbnb-Konkurrent Tujia verwaltet die meisten seiner Mietobjekte selbst. Damit sammeln die Unternehmen nicht nur mehr, sondern auch aussagekräftigere Daten als die Rivalen aus dem Silicon Valley. Sind es dort eher digitale Nutzerdaten wie Likes, kommen hier gewaltige Mengen an Daten aus dem echten Leben zusammen.

„In Zukunft wird die beispiellose Fülle an realen Daten chinesische Unternehmen maßgeblich bei der Entwicklung von KI-getriebenen Dienstleistungen formen.“

China profitiert von der offenen Kultur der akademischen KI-Forschung.

Jetzt sind KI-Ingenieure gefragt. China bildet diese derzeit in großem Stil aus. Und da gerade die akademische Forschung eine offene Kultur lebt, kann China auf neueste Forschungsergebnisse auch aus den USA zugreifen. Und nicht nur das: Auch innerhalb des Landes tauschen sich die Experten aus, beispielsweise in Gruppenunterhaltungen auf WeChat. Immer häufiger reden chinesische KI-Forschungseinrichtungen in internationalen Medien zum Thema mit. Unter den zwischen 2012 und 2016 100 meistzitierten Forschungseinrichtungen belegten chinesische Institute den zweiten Platz hinter den amerikanischen.

„Die USA mögen die besten Forscher der Welt beherbergen, doch ein Großteil ihrer Arbeitsergebnisse und ihrer Erkenntnisse steht jedem unmittelbar zur Verfügung, der eine Internetverbindung und ein Grundverständnis künstlicher Intelligenz besitzt.“

Doch chinesische Forscher beziehen sich nicht nur auf bereits vorhandenes Wissen. Sie verbessern auch existierende KI-Modelle, liefern neue Ansätze auf Weltklasseniveau und bauen längst auch selbst neuronale Netzwerke. Derzeit beherrschen die sogenannten sieben Riesen den KI-Markt: Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba und Tencent – allesamt finanziell üppig ausgestattet. Anders als akademische Forscher halten sie ihre Entwicklungen und Erkenntnisse aber geheim.

Die KI-Revolution vollzieht sich in vier Wellen: Internet-KI, Business-KI, Wahrnehmungs-KI und autonome KI.

Die KI-Revolution vollzieht sich nicht von heute auf morgen, sondern in vier Wellen:

- **Internet-KI:** Die erste Welle spielt sich im Internet ab. Besonders Empfehlungsmaschinen, beispielsweise auf Amazon, sind heute weit verbreitet. Die Algorithmen der Internet-KI arbeiten mit von Nutzern erzeugten Daten, die es mit einem Ereignis (bei Amazon etwa „gekauft“ vs. „nicht gekauft“) verbindet. USA und China liegen hier etwa gleichauf.
- **Business-KI:** In der zweiten Welle drängt die KI in herkömmliche Branchen und fußt auf von Unternehmen gesammelten Daten. Am besten funktioniert das in Branchen mit großen Mengen strukturierter Daten, etwa Banken, Versicherungen und Gesundheitswesen. Business-KI durchsucht die Datenbanken von Unternehmen nicht nur nach offensichtlichen, sondern auch nach versteckten Zusammenhängen. Darin sind sie dem Menschen überlegen. Die USA liegen in diesem KI-Bereich deutlich vor China.
- **Wahrnehmungs-KI:** Mit der dritten Welle digitalisiert KI unsere Lebenswelt mit Sensoren und smarten Geräten; sie erkennt Wörter in Audiodateien und Gesichter in Bildern. Damit entstehen viele neue Online-offline-Schnittstellen für eine. Im chinesischen Yonghui-Mega-markt beispielsweise scannen Einkaufswagen das Gesicht des Kunden und empfehlen ihm Produkte gemäß seiner Vorlieben. Anders als Europäer und US-Amerikaner haben Chinesen

kein Problem damit, dass unzähligen Daten über sie gespeichert werden. Darum dürfte China hier die Führungsrolle übernehmen.

- **Autonome KI:** Die vierte Welle summiert die drei vorangehenden KI-Wellen: Mit ihr nehmen Maschinen ihre Umwelt nicht nur wahr, sondern beeinflussen sie auch. Die Roboter des Start-ups Traptic beispielsweise erkennen reife Erdbeeren auf einem Feld und können sie pflücken. Auch in Fabriken und Lagerhallen mit ihren strukturierten Umgebungen kommt die autonome KI zum Einsatz. Bei Drohnen und Fahrzeugen dürfte China künftig die Nase vorn haben. Anders als beispielsweise Google warten die Hersteller hier mit der Markteinführung nicht, bis die perfekte Lösung entwickelt ist, sondern schicken schon in frühen Entwicklungsstadien teil-autonome Autos in kontrollierter Umgebung auf die Straße und sammeln so ersten Input für die Datenbasis.

Fürchten sollten wir uns nicht vor einer vernichtenden Superintelligenz, sondern vor wachsender Ungleichheit und Arbeitsplatzvernichtung durch KI.

Die nächste Stufe von KI ist sogenannte AGI (Artificial General Intelligence). Das sind Maschinen, die die Umwelt weit besser wahrnehmen und beeinflussen können, als Menschen das vermögen. Auch wenn diese nächste Stufe höchstwahrscheinlich noch lange auf sich warten lassen wird, bereitet sie einigen Menschen schon heute Albträume, während sie bei anderen Begeisterung auslöst. Zu den Skeptikern gehört unter anderem Tesla-Gründer Elon Musk. Auch Stephen Hawking ging davon aus, dass eine solche Superintelligenz uns Menschen auslöschen könnte. Bis wir eine Superintelligenz geschaffen haben, sind allerdings noch einmal enorme Durchbrüche nötig. Und das kann gut und gerne noch Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte dauern. Solche Maschinen würden domänenunabhängig lernen können und über Fähigkeiten wie emotionale Intelligenz oder natürliche Sprache verfügen. Es ist aber jetzt schon absehbar, dass sich die Beziehung zwischen Mensch und Maschine grundlegend ändern wird. Darum sollten wir vorher alles Nötige hinsichtlich Kontrolle und Sicherheit geklärt haben.

Die wahre Krise der KI wird sich jedoch früher und in anderer Weise zeigen – und zwar hinsichtlich wachsender Ungleichheit und sinkender Beschäftigung. Die neuen Technologien werden viele Arbeitsplätze vernichten – solche hochgebildeter Fachkräfte genauso wie solche von einfachen Arbeitern. Wirtschaftliche Macht wird sich auf wenige Monopole konzentrieren. Wer viele Kunden hat, sammelt die meisten Daten – und zieht damit noch mehr Kunden an, die wiederum mehr Daten generieren. Kleinere Unternehmen werden so aus dem Markt gedrängt. Die Ungleichheit zwischen Besitzlosen und Besitzenden wird wachsen und Gesellschaften noch stärker spalten. Politische Unruhen werden die Folge sein. Zudem wird das Geschäftsmodell von Billiglohnländern mehr und mehr von KI-Supermächten unterwandert; niemand braucht mehr Billigarbeitskräfte, wenn Roboter die Arbeit noch günstiger erledigen. Wie viele Jobs in Gefahr sind, haben einige Studien untersucht. Besonders realistisch scheint der Schätzwert von PwC. Danach sind bis zu den ersten 2030er-Jahren 38 Prozent der Arbeitsplätze in den USA vom technischen Fort-

schritt bedroht. KI-getriebenen Umwälzungen ganzer Branchen dürften weitere 10 Prozent der Arbeitsplätze in den USA zum Opfer fallen.

„Wenn wir die Prozentwerte der beiden Erscheinungsformen von Automatisierbarkeit addieren – 38 Prozent durch unmittelbare Verdrängung und rund 10 Prozent durch grundlegende Umwälzungen –, dann stehen wir vor einer gewaltigen Herausforderung.“

KI und Mensch können und sollten einander ergänzen.

Maschinen können den Menschen nicht vollständig ersetzen. Sie können nicht lieben und Zuwendung schenken. Am besten wäre es also, die Fähigkeiten von KI mit menschlichen Fähigkeit zu kombinieren. Dafür muss die Gesellschaft mit ihrer Kultur und ihren Werten sowie auch die Volkswirtschaft anders aufgebaut werden. Anders als bisher sollte der Lebenssinn nicht in der Arbeit liegen; Tätigkeiten, die mit Liebe, Dienst am Menschen und Empathie zu tun haben, sollten höhere Wertschätzung erfahren.

„Die kognitiven Fähigkeiten der KI in Verbindung mit der menschlichen Fähigkeit zu lieben: Auf dieser Synthese sollten wir nach meinem Dafürhalten unsere gemeinsame Zukunft aufbauen.“

Mit dem viel diskutierten Mittel eines bedingungslosen Grundeinkommens könnten die wirtschaftlichen Folgen des Arbeitsplatzverlustes für viele Menschen abgemildert werden. Die geschädigten Menschen würden damit aber lediglich ruhiggestellt und das Gewissen der Verantwortlichen besänftigt. Stattdessen sollte die Privatwirtschaft bestehende Jobs neu definieren bzw. neue, menschenfreundliche Jobs schaffen, in denen Maschinen Menschen ergänzen und umgekehrt. Ein Beispiel wäre die Medizin: Algorithmen stellen die Diagnose und machen Therapievorschläge. Menschliche Pflegekräfte könnten dann für die Zuwendung sorgen – mit den Kompetenzen etwa des medizinischen Technikers, des Krankenpflegers und des Psychologen. Neben der Privatwirtschaft ist hier auch die Politik gefragt, die in solchen Berufen attraktive Laufbahnen ermöglichen muss, inklusive angemessener Entlohnung und Wertschätzung.

Private Unternehmen sollten künftig mehr denn je die sozialen Konsequenzen ihrer Tätigkeit berücksichtigen. Wer nach wie vor bloß Gewinne maximieren will, handelt nicht nur fahrlässig, sondern läuft zunehmend Gefahr, von Risikokapitalgebern abgestraft zu werden. Als BlackRock-Gründer Larry Fink 2018 im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums in Davos in einem Rundbrief CEOs weltweit dazu aufforderte, ihrer sozialen Verantwortung nachzukommen, zeigte er als weltweit größter Vermögensverwalter auf, wie Unternehmertum in Zukunft aussehen könnte. Sowohl Unternehmen als auch Risikokapitalgeber müssen sich von exponentiellem Gewinnwachstum verabschieden. Auch Regierungen sind gefragt. Statt eines bedingungslosen Grundeinkommens wäre dafür ein sogenanntes Sozialinvestitionsgehalt hilfreicher. Eine solche staatliche Vergütung erhalten alle, die zum Aufbau einer menschlichen Gemeinschaft beitragen. Wie eine solche Vergütung finanziert werden könnte, ist noch zu klären. Denkbar wären Steuern

auf durch KI erzielte Gewinne, die sehr hoch ausfallen dürften. International sollte die Entwicklung von KI nicht als Wettlauf betrachtet werden, sondern als gemeinsame Aufgabe.

„Wir können entscheiden, gemeinsam über Klassen- und staatliche Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und das Ende der KI-Geschichte selbst zu schreiben.“

Über den Autor

Kai-Fu Lee ist Vorstandschef des von ihm gegründeten Risikokapitalgebers Sinovation Ventures. Zuvor bekleidete er leitende Positionen bei Google China, Microsoft, SGI und Apple. Lee wurde 2013 vom *Time Magazine* in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten aufgenommen.



Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?

[Buch oder Hörbuch kaufen](http://getab.li/37194)

<http://getab.li/37194>

Dieses Dokument ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

getAbstract übernimmt die vollständige redaktionelle Verantwortung für alle Teile dieses Abstracts. getAbstract anerkennt die Copyrights von Autoren und Verlagen. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Abstracts darf wiedergegeben oder übermittelt werden, in welcher Form und auf welchem Weg auch immer – elektronisch, per Fotokopie oder andere –, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung seitens der getAbstract AG (Schweiz).